

EL CAPITAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEAR EN LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Camilo Dagum y Estela M. Bee Dagum

(Princeton University)

1. *Estructura actual, representación del porvenir y filosofía para la acción*

La integración de América Latina dejará de ser una utopía socio-económica si los sujetos de las decisiones al nivel superior del poder comienzan por reconocer que con declamaciones no se integra sino que se requiere comenzar, sin prejuicios, por *articular* social y económicamente nuestro Continente. Un Continente inarticulado, con naciones inarticuladas, no puede pretender integrar seriamente sin atacar previamente, los problemas que afectan su intercomunicación económica, cultural y social. El énfasis puesto en el desarrollo del intercambio intrazonal a través de degravaciones aduaneras como paso para la integración y su flagrante fracaso, se debe entre otras pocas causas importantes, a la muy deficiente intercomunicación del Continente.

Varios de los problemas centrales que son prerequisites para la integración o fueron sistemáticamente ignorados o sólo fueron discutidos, sin que a la discusión siguiera la acción. Algunos de ellos son:

- 1) Intercomunicación vial, fundamentalmente en carreteras y ferrocarriles;
- 2) Intercomunicación fluvial mediante una intensiva adecuación y utilización de sus grandes cuencas como la del Amazonas, Orinoco y Paraná-Paraguay;
- 3) Inversiones en unidades de transporte que permitan una utilización óptima de las vías de comunicación, tales como, locomotoras, vagones, barcos, camiones, etc.;
- 4) Electrificación urbana y rural con centrales multinacionales;
- 5) Organización del mercado financiero intra-latinoamericano, en particular, la organización de un sistema regional de financiación del comercio intra-zonal;
- 6) Integración del sistema de seguridad social, el cual deberá cubrir a todo trabajador latinoamericano en la región, con los servicios

mínimos del sistema. Ello contribuirá a cumplir con autenticidad uno de los requisitos de la integración, a saber, la libre movilidad del trabajador;

En todo proyecto humano: macro-social, macro-económico, micro-social o micro-económico, resulta inexorable el triple análisis siguiente:[7]

- 1) Diagnóstico de la realidad sobre la que se propone actuar o formulación de la estructura observada;
- 2) Representación del porvenir que se aspira o formulación de la estructura objetivo;
- 3) Filosofía para la acción o formulación de un sistema coherente de decisiones (modelo de decisión) que permitirá pasar de la estructura observada a la estructura objetivo.

El diagnóstico de nuestra realidad o formulación de la estructura objetivo constituye una etapa decisiva para la precisa formulación de los fines a alcanzar y el conjunto de decisiones a tomar. Para el caso de América Latina y en relación con los objetivos de la integración, se requiere una filiación histórica de su proceso económico, social, político y cultural. La historia de una nación y *a fortiori* la historia de América Latina, siguiendo a Renán, es mucho más que la historia de los éxitos y sufrimientos comunes es, fundamentalmente, un plebiscito cotidiano, si se pretende que tenga futuro. Para varias naciones de América Latina, flegeladas por dictaduras militares, adquiere relieve y significación especial la afirmación de plebiscito cotidiano. Contradice, asimismo, la afirmación de Mommsen en su *Historia de Roma* cuando sostiene que la historia de toda nación latina es un vasto sistema de incorporación. Ortega, al comentarla, sostiene que la historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta *desintegración*, para luego añadir que es preciso, pues, que nos acostumbremos a entender toda unidad nacional no como una coexistencia interna, sino como un sistema dinámico.

El reconocimiento y análisis del proceso de desintegración de América Latina posterior a las guerras de la Independencia, no solo fundamentará el diagnóstico de nuestra estructura actual sino que comprometerá nuestra representación del porvenir y la propia filosofía para la acción.

Estas observaciones son suficientes para poner de manifiesto la magnitud de la empresa propuesta por esta generación: La integración latinoamericana.

El tratamiento de sus dimensiones básicas, que constituyen prerre-

quisitos inexorables para la integración, desbordan las dimensiones de un ensayo. Nos limitaremos entonces, sin pérdida de generalidad, al análisis de una de sus componentes: El sistema de transporte y las posibilidades abiertas por una incipiente tecnología, la nuclear, para la programación de una red de transporte fluida e integral.

2. *Capital de infraestructura y desarrollo*

La observación empírica, que el crecimiento del capital de infraestructura y el crecimiento económico de una nación no son simultáneos o no son armónicos, ha planteado la siguiente alternativa: ¿Debe el capital de infraestructura desarrollarse antes o después que los otros sectores de la actividad económica? La respuesta a esta alternativa tiene diferentes consecuencias económicas. La afirmación, en el primer caso, supone un desarrollo con exceso de capacidad en el sector de la infraestructura mientras que la afirmación, en el segundo caso supone un desarrollo con déficit en el sector de la infraestructura.

Sobre este discutido tema, se han propuesto dos tesis. Una [24], sostiene que la oferta del capital de infraestructura es indivisible e irreversible en el tiempo, en el sentido, que debe preceder a otras inversiones directamente productivas. Además de las características de indivisibilidad e irreversibilidad, las inversiones de capital fijo son altamente concentradas, poseen una larga vida promedio útil, requieren largos periodos de gestación y sus servicios no pueden ser importados.¹ Tales propiedades hacen que la inversión inicial en el capital de infraestructura sea, en general, muy grande en relación a su posible uso en las economías en desarrollo o subdesarrolladas. Por ello, las instalaciones y equipos presentan inicialmente un alto coeficiente de capacidad ocioso.

La segunda tesis [20] considera que la expansión del capital social fijo no constituye, necesariamente, un requisito previo para el desarrollo. Sosteniendo, que el mismo se lograría, en un comienzo, a través del incremento de las actividades directamente productivas. Esta secuencia en el proceso del crecimiento económico genera un déficit de capacidad en el sector de la infraestructura, el cual crecerá rezagado con respecto a los otros sectores. El capital de infraestructura, en consecuencia, estaría determinado por el crecimiento realizado (*ex post*) de los otros sectores y no por su crecimiento planeado o *ex ante*.

Ambas tesis, aunque opuestas, no son necesariamente excluyentes si no se las asocia a un mismo estado de desarrollo. En efecto, para una socie-

¹ Algunas excepciones son posibles dentro de los servicios aéreos y marítimos.

dad primitiva (tradicional), la carencia de un sector de infraestructura integral y fluido, bloqueará los incentivos a la inversión en actividades directamente productivas. A su vez, la carencia de incentivos a la inversión interna estimula la emigración de fondos de capital hacia países más desarrollados que ofrecen mejores oportunidades y mayores mercados.

Resulta entonces que el crecimiento del capital de infraestructura en estos casos es realmente un prerrequisito inexorable para la articulación de la economía y la promoción de un crecimiento sostenido. En cambio, para espacios económicos ya integrados (articulados) y mejor desarrollados, la inversión en capital social fijo puede crecer como consecuencia de la presión ejercida por la demanda de los otros sectores en crecimiento.

La distinción básica entre ambas tesis, se funda en la diferencia sustancial que existe entre los conceptos de capital de infraestructura para el “desarrollo” y capital de infraestructura para “rehabilitación”, o sea, para la restauración de la capacidad primitiva. La primera clase de capital se formaliza mediante un modelo de distribución del rezago con respecto al capital planeado (demanda esperada), mientras que la segunda responde a un modelo de distribución del rezago con respecto al capital demandado (exceso de demanda) [5].

Las inversiones en la infraestructura para el “desarrollo” difícilmente son justificadas mediante un análisis de costo-beneficio, aun cuando el mismo sea posible; en cambio, las inversiones para “rehabilitación” de la infraestructura admite este tipo de análisis y pueden determinarse en función de su eficiencia marginal.²

Sin embargo, los análisis de costo-beneficios no sólo fundamenta (en este caso correctamente) las decisiones de invertir en la actividad privada sino que, desafortunadamente, con frecuencia condicionan el otorgamiento de préstamos para financiar los llamados proyectos para el desarrollo en las economías periféricas, por parte de las instituciones internacionales.

La escasez de capital de infraestructura para el desarrollo genera un círculo vicioso de la pobreza, uno más de los tantos que pueden gene-

² No es simplemente un problema de dificultad en medir los inciertos beneficios esperados, sino que, como bien lo han señalado A. Prest y R. Turvey [23], cuando se trata de aplicar el análisis de costo-beneficios a países en desarrollo, es importante considerar la magnitud de la inversión en relación a la economía del área. Por ejemplo, la construcción de un gran dique en una pequeña nación afectará el sistema de precios y de producción relativos, lo cual supone serios cambios estructurales y, en consecuencia, la inutilidad del método para casos como éstos. Por supuesto, no se quiere afirmar que nunca tenga validez en el análisis de las inversiones en economías en desarrollo, sino que pone de manifiesto la necesidad de distinguir debidamente cuándo el método es útil o no, como guía en la toma de las decisiones.

rarse en estas economías. El proceso circular es simple: la economía o región no se desarrolla por la carencia de industrias directamente productivas, las cuales a su vez no se implantan, por la carencia entre otros, de un sector de infraestructura integral y fluido, que no existe porque la decisión de su financiación está frecuentemente basada en un análisis de costo-beneficios [9].

3. *La red de transporte en América Latina y la integración.**

Las paradojas no son de excepción en América Latina. Cuando se creó la Asociación Latino Americana de Libre Comercio (ALALC) en febrero de 1960, los entonces países miembros fijaron como uno de sus principales objetivos, la incrementación del comercio intrazonal mediante la creación de un mercado regional más amplio que permitiría importantes economías de escala y una mayor especialización. Ello debía contribuir no sólo a una mayor eficiencia operacional, sino que debía permitir la implantación de nuevas actividades directamente productivas y, en consecuencia, una mayor tasa de crecimiento para sus economías. Sin embargo, no se prestó atención alguna al deficiente estado del transporte y la carencia de instituciones de créditos que estuvieran en condiciones de financiar un intercambio comercial en crecimiento, los cuales son prerequisites para la eficacia de la integración.

La primera salida de emergencia fue el uso del transporte marítimo, el que aún realiza casi el 90 % del comercio intrazonal. Este transporte no ofrece una solución económica debido a la caótica situación portuaria. Además de su ineficiencia, es de escasa significación para la verdadera integración de América Latina, ya que simplemente consolida y estimula la economía de la costa y con ello el *statu quo*, a la vez que sirve los intereses de los mercados de exportación de ultramar para los cuales se han diseñado las pocas líneas férreas existentes. En efecto, la mayoría de las vías férreas latinoamericanas convergen en abanico a los puertos de exportación. Pero nuestro objetivo es la integración que debe comenzar con la intercomunicación del Continente y seguir con la incorporación de su territorio y población a la actividad económica. Esta última, con sus cien millones de marginados, requiere ser incorporada al proceso de producción, al consumo y más ampliamente, a la producción, uso y goce de los bien materiales y culturales.

* Abundantes cifras estadísticas sobre la longitud, categoría, distribución, etc., de los diferentes medios de transportes en América Latina se encuentran en referencias [1] y [13].

Las distancias geográficas son menos angustiosas que las distancias económicas que separan inmensamente las regiones de América Latina. La ALALC reparó en este hecho a fines de 1962, realizando una reunión en México para definir una nueva política de transporte y como resultado de ella, se creó ALAMAR en 1963. La nueva política tuvo múltiples efectos. Las resoluciones tomadas insistieron en la promoción del transporte marítimo y fluvial, con miras a su gradual integración, pero no se consideró el estado del transporte terrestre, el cuál sigue siendo muy precario y en el caso de los ferrocarriles, es en varios países crítico. Hacia comienzos de la década del 60 se observa una tendencia al cierre de las vías férreas y una disminución en el tráfico de carga. Mientras en África, Europa y Oceanía se registra un crecimiento del 15 % en el total de toneladas-kilómetros transportadas y para Asia, el 8 %, en América Latina disminuyó en un 5 %, para el periodo 1960-63. A pesar que la longitud de sus vías férreas representa el 8 % del total mundial, su participación en el tráfico mundial es sólo del 1 % [12].

Asimismo, cabe observar que más de los dos tercios de la longitud actual de líneas férreas fueron construidas antes de la primera Guerra Mundial por empresas privadas extranjeras que estaban motivadas por la obtención de altos beneficios integrados [17]. Las mismas eran meras extensiones locales de los intereses comerciales de ultramar, diseñadas para facilitar el movimiento de productos hacia los puertos, en lugar de desarrollar un mercado interno para la distribución de la producción local y promover la intercomunicación nacional y continental.

La fuerza de esta herencia histórica, entre tantas otras, jugó un papel de vital importancia en la generación y mantenimiento de una economía dual entre el interior y la zona costera. El fracaso en el logro de una movilidad mínima y significativa para América Latina, más que un índice del funcionamiento de sus economías a bajos niveles de productividad parece fijar límites definitivos al desarrollo de las potencialidades del área.

El transporte automotor, aunque en un estado menos crítico que el ferroviario, también está distorsionado. Su red vial comenzó siendo una duplicación casi paralela de la ferroviaria en lugar de responder al plan de una red troncal que se integrara con las facilidades existentes. La longitud de carreteras crece muy lentamente. En 1965, el total de caminos pavimentados de América Latina era de 135 000 kilómetros, unos 12 000 menos que en Italia.

No es simplemente un problema de longitud sino además de manteni-

miento y de equipamiento, en el sentido que los caminos para ser útiles, requieren automotores y éstos también deben ser financiados. S. C. Hardy [18], estimó que por cada dólar invertido en la construcción de carreteras en los países en desarrollo, se requieren aproximadamente dos dólares para vehículos automotores, sin considerar otros gastos recurrentes como nafta, aceite, cubiertas, repuestos en general, etc. Todo ello con sus consiguientes efectos en la balanza de pagos, particularmente hasta fines de la década del cincuenta, periodo en que América Latina comienza a producir sus propios automotores y maquinaria viales.

Recientemente, algunos países se han preocupado por la construcción de carreteras internacionales de importancia para la integración del área. Numerosos proyectos fueron estudiados pero muy pocos han sido iniciados hasta ahora. Con fines meramente ilustrativos, podemos mencionar el de la carretera Marginal de La Selva, cuyo principal objetivo es comunicar las regiones al Este de los Andes, a través de las cuales corren los ríos más importantes del continente, a saber, el Amazonas, el Orinoco y el Paraná. La región es muy rica en minerales, maderas y tierras que pueden ganarse para el pastoreo y la agricultura. Su construcción no sólo permitiría la explotación productiva de dichos recursos sino también intensificaría el comercio entre los países comprendidos, a saber, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Paraguay. El actual transporte terrestre y fluvial es tan pobre entre ellos, que prácticamente los países al Este de los Andes se comunican con los del Oeste, casi exclusivamente por vía marítima. Los barcos deben ir desde los puertos del Atlántico a los del Pacífico, ya sea por el Norte a través del Canal de Panamá, o por el Sur, a través del Estrecho de Magallanes. Evidentemente, los costos del transporte se vuelven prohibitivos e impiden el crecimiento del intercambio comercial [13].

Otros proyectos importantes, consideran la construcción de carreteras a través de Los Andes y extensión de vías férreas internacionales, realineamiento de ríos a fin de volverlos completamente navegables, construcción de puertos, etc. La realización de los mismos permitirá la presencia de una red general de transporte integral y suficiente para promover el desarrollo del interior de América Latina. Mas la financiación de estas inversiones es difícil, fundamentalmente por los altos costos que las mismas suponen debido al uso de una técnica convencional ineficiente y a la existencia, en casi todos ellos, de una topografía hostil.

4. Las ventajas económicas de la tecnología nuclear de excavación en comparación a las técnicas convencionales

El estado de desarrollo alcanzado por la tecnología nuclear de excavación ofrece, desde un punto de vista estrictamente económico, la doble ventaja de significativas reducciones en los costos de inversión y en el tiempo de construcción.

Esta tecnología consiste en el uso de explosiones nucleares subterráneas, las cuales se clasifican en dos grandes categorías: *a)* completamente contenidas y *b)* parcialmente contenidas [22] y [15]. En el primer caso, la profundidad de colocación del artefacto nuclear es tal, que la superficie de la tierra permanece intacta después de la explosión, formando debajo de ella una cavidad cilíndrica llenada de rocas fracturadas.³ En

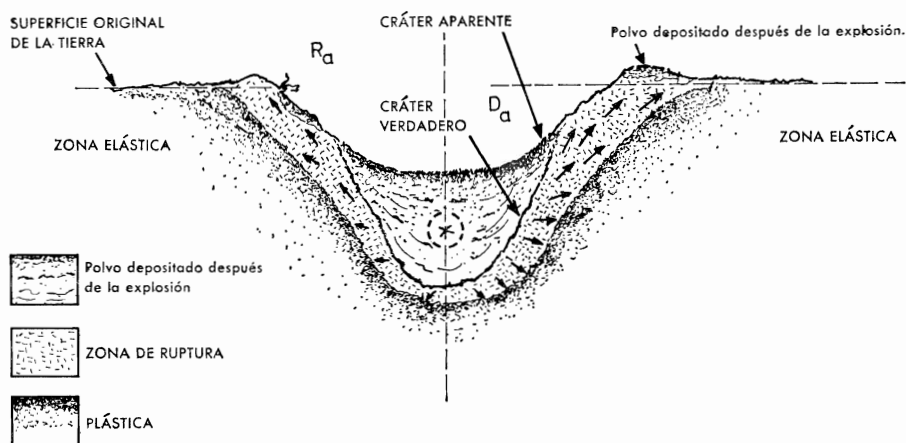


FIGURA 1. Corte transversal de un cráter típico

FUENTE: U. S. Army Engineers Nuclear Cratering. Livermore California, 1963.

el segundo caso, las explosiones se hacen a bajas profundidades produciendo un cráter sobre la superficie de la tierra, de forma parabólica en corte transversal (véase figura 1). Las explosiones parcialmente contenidas se pueden utilizar en grandes obras de excavación, tales, puentes, canales, diques, eliminación de rápidos que impiden la navegación fluvial, explotación de canteras, etc.

³ La primera utilización industrial de este tipo de explosión fue realizada en diciembre de 1967, en El Paso, Nuevo México, para la extracción de gas natural de un depósito de baja permeabilidad, y, por consiguiente, considerado improductivo por las técnicas convencionales.

Cuando los artefactos son colocados en fila lineal, a un espaciamiento determinado, el resultado es la formación de una cuneta o canaleta, lo cual vuelve propicio este tipo de corte, para la construcción de carreteras en zonas rocosas, pasos en la montaña, grandes puertos, canales, etc.

No entraremos en detalle sobre los riesgos potencialmente asociados a toda explosión nuclear, a saber, movimientos subterráneos, vibraciones atmosféricas y radioactividad. Se puede afirmar que la tecnología ha alcanzado un nivel de desarrollo tal, que los mismos pueden ser predecidos con gran exactitud en el orden de los kilotones⁴ y hasta lo que se considera el "máximo permisible" que son los 10 megatones. Con un cuidadoso estudio del proyecto, profundidad de emplazamiento y condiciones atmosféricas, se puede asegurar la inexistencia de daños significativos en la población. En materia de radioactividad, el progreso en los explosivos termonucleares y en nuevas técnicas de colocación han permitido su reducción al punto que hoy no se considera como peligro potencial. Es posible comparar las reducciones en radioactividad que se han logrado desde 1962 hasta la fecha, tomando como base el experimento llamado Sedan.⁵ La figura 2 indica el área decreciente en la cual significativas dosis de radioactividad serían depositadas durante un periodo de 50 años, a partir del momento de la explosión [21]. En un experimento realizado a comienzos de este año, para cargas en fila lineal, la cantidad liberada de radioactividad fue aún inferior a la esperada en un futuro cercano. Si se comparan las dosis de la figura 2 con aquellas a las que normalmente está expuesto el ser humano por mero contacto con la naturaleza (0,1 roentgen por año y 5 roentgen en un periodo de 50 años), se observa que en el llamado estado de un futuro cercano, posiblemente ya 1968, no habría peligro alguno de radioactividad en el mismo lugar de la explosión. A continuación, nos concentraremos en los aspectos económicos de la tecnología nuclear y sus ventajas comparada con las actuales técnicas convencionales, en uso en los Estados Unidos. Es posible que en las economías Latinoamericanas, estas ventajas sean aún mayores dado el menor adelanto de la técnica utilizada y la necesidad de importar, frecuentemente, equipos y maquinaria para la realización de los proyectos.

Los principales costos en el uso de la tecnología nuclear son: *a*) costos del explosivo; *b*) costos de emplazamiento, y *c*) costos de seguridad.

⁴ El kilotón (KT) es la unidad de medida de la potencia de un explosivo nuclear equivalente a la energía liberada por 1 000 Tm de nitroglicerina. Un megatón (MT) es igual a 1 000 kilotones.

⁵ Sedan fue a un experimento realizado en el sitio experimental del Desierto de Nevada con un explosivo de 100 KT, parcialmente contenido.

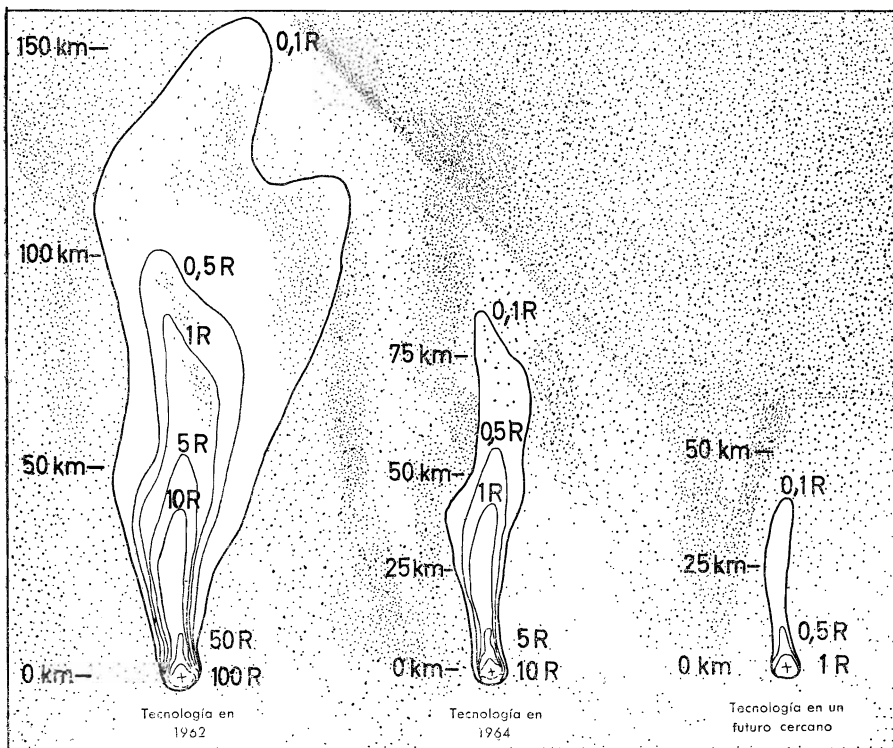


FIGURA 2. Áreas en las cuales se depositarían dosis de radioactividad por 50 años a partir de la explosión

FUENTE: Nordyke, M. y Circeo, L. J., en "Progress in Nuclear Excavation Technology", *Hearing before the Joint Committee on Atomic Energy, Congress of the United States*, enero de 1965, p. 502.

Respecto al costo del explosivo, la Comisión de la Energía Atómica de Estados Unidos, ha fijado un precio de 350 000 dls. por un explosivo de 10 KL y 600 000 dls. por un explosivo de 2 MT [10]. Los precios correspondientes a potencias intermedias, se calcularon de acuerdo a la siguiente función [15];

$$C = 241.000 + 108.700 \log. W$$

donde,

C = Costo total del explosivo en dólares.

W = Potencia del explosivo en kilotones.

Estos precios cubren los costos del material utilizado, fabricación, armado y servicios de explosión. No incluyen el transporte, perforación y colocación del artefacto, y limpieza del lugar de detonación. En el cuadro 1, columna 2, se detallan los costos de explosivos desde 10 KT hasta 2 MT.

Los costos de emplazamiento dependen de la profundidad del entierro y del diámetro del explosivo. Estos costos varían entre 60 dls. por pie de profundidad óptima para un explosivo de 10 KT hasta 128 dls. por pie de profundidad óptima para un explosivo de 2 MT (véase cuadro 1). Para proyectos en América Latina es de esperar que los mismos sean mayores debido a los altos costos de transporte y montaje de los equipos. Salvo en el caso de proyectos que comprenden múltiples perforaciones ya que el equipo se transporta y se monta una sola vez y estos costos fijos se reparten en un mayor número de pozos.

Los costos directos están dados por la suma de los costos del explosivo y los costos de emplazamiento, tal como se señalan en el cuadro 1. A fin de comparar estos costos con los de la tecnología convencional, consideraremos los dos tipos de técnicas más frecuentemente utilizadas. Ellas son: a) Explosivos químicos, tales como nitroglicerina, nitrato de amonio, *fuel oil*, etc., y b) Medios mecánicos que difieren según sean para excavaciones en seco o en agua.

En el primer caso, razones técnicas y económicas hacen que ambas técnicas sean complementarias. El precio de los explosivos químicos varía según la cantidad comprada. Para sumas superiores a las 250 Tm. el nitrato de amonio que es uno de los más baratos, cuesta 5 centavos de dólar por libra. Considerando simplemente el costo del material, una explosión de 10 KT costaría 1.000.000 de dls., lo cual es casi tres veces mayor que el costo de un explosivo nuclear de la misma energía (350.000 dls.). Pero para explosivos nucleares de menor potencia, existe un límite económico inferior en el orden de 1 KT ya que por ciertos componentes fijos integrantes de los costos, éstos se vuelven proporcionalmente muy caros.

Por otro lado, existe un límite técnico superior en el uso de explosivos convencionales en cargas esféricas. El problema se plantea por la gran cavidad requerida para el emplazamiento de grandes volúmenes de estos explosivos. Por ejemplo, una carga de 1 000 Tm (1 KT) de nitroglicerina exige una cavidad de 17 pies de radio (un poco más de 5 mts.) mientras que un artefacto nuclear de la misma potencia necesita un agujero de 1 pie (30 cms.) de radio. Estas diferencias afectan sensiblemente los costos de emplazamiento, alcanzando cifras muy elevadas en el caso de los

CUADRO 1. *Costos directos de explosiones nucleares para excavación*

<i>Potencia en KT</i>	<i>Costo del explo- plosivo en dls.</i>	<i>Costo de em- plazamiento por pie de profundidad óptima</i>	<i>Costo total de emplazamiento en dls.</i>	<i>Costos directos en dls.</i>
10	350 000	60	23 600	374 000
15	369 000	61	26 500	395 000
20	380 000	61	28 500	408 000
25	393 000	62	30 600	424 000
30	402 000	62	32 000	434 000
35	409 000	62	33 400	442 000
40	415 000	63	35 000	450 000
50	426 000	63	37 000	463 000
60	435 000	64	39 400	474 000
70	442 000	64	40 900	483 000
80	448 000	64	42 300	490 000
90	454 000	65	44 300	498 000
100	460 000	65	45 400	505 000
150	478 000	66	51 000	529 000
200	491 000	67	55 700	547 000
250	502 000	68	59 800	562 000
300	511 000	68	62 600	574 000
350	518 000	69	66 000	584 000
400	524 000	69	68 200	592 000
500	535 000	70	73 200	608 000
600	542 000	76	83 100	625 000
700	551 000	82	93 200	644 000
800	557 000	87	102 200	659 000
900	562 000	92	111 300	673 000
1 000	570 000	96	119 300	689 000
2 000	600 000	128	189 200	789 200

FUENTE: Heiss, K. P. y Dagum, Estela M. B.: *The Economic Feasibility of Cratering by Nuclear Explosives*, en imprenta en U. S. Atomic Energy Commission, Division of Technical Information, Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos.

explosivos convencionales. Por ejemplo, el costo de colocación de 500 Tm de nitrato de amonio en el llamado experimento Scooter fue de 108 000 dls., en tanto que el emplazamiento de cualquier explosivo nuclear de la misma potencia cuesta cerca de 6 000 dls.

La otra técnica utilizada hoy en día, para excavación de grandes masas de tierra, consiste en un sistema de equipos y maquinarias integrado con cada paso del proceso de excavación.

El conjunto óptimo del sistema depende de la naturaleza del proyecto, condiciones geológicas, topográficas, climatéricas, etc. Otros elementos que afectan significativamente los costos son: la dureza del suelo, el tipo de vegetación (praderas, jungla, bosques), la altura, accesibilidad al sitio de la excavación, el periodo durante el cual el equipo y/o el personal no pueden operar por causas exógenas.

De acuerdo a un estudio [28] realizado para la construcción de un canal interoceánico⁶ al nivel del mar, que sustituya al actual Canal de Panamá, por la ruta Atrato-Truando (al norte de Colombia), el costo de excavación por yarda cúbica, con técnica convencional, varía entre 0.26 dls. y 1.25 dls., según sea en seco o en agua, para operaciones de largo plazo. El promedio para excavación en seco es de 0.52 dls. por yarda cúbica, y para excavación bajo agua, de 0.30 dls. Estos costos deben considerarse mínimos, ya que en sus cálculos no se dejó mayor

CUADRO 2. *Costos por yarda cúbica en grandes proyectos de excavación con técnica convencional*

Altura		Medio	Costo por yarda cúbica (en dls.)
Mínima	Máxima		
+ 250 <	≤ + 1 000	roca dura	$0.72 \leq C_1$
+ 20 <	≤ + 250	intermedio	$0.40 \leq C_2 \leq 0.71$
- 60 <	≤ + 20	aluvión y otro material blando	$0.30 \leq C_3 \leq 0.40$

FUENTE: Heiss, K. P. y Dagum, E. M. B.: *The Economic Feasibility of Cratering by Nuclear Explosives*, en imprenta en U. S. Atomic Energy Commission, Division of Technical Information, Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos.

⁶ Se estudiaron diferentes rutas que pasan por México, Nicaragua-Costa Rica, Panamá y Colombia. Las más propicias y económicas para el uso de la técnica nuclear son: la Sasardi-Morti (Ruta N.17) y la Atrato-Truando (Ruta N.25). El costo total del canal, con técnica nuclear, se estimó en 770 millones de dólares por la ruta 17, y en 1 200 millones de dólares por la ruta 25. El costo de conversión del actual Canal de Panamá, con técnica convencional, se estimó en 2 300 millones de dólares, o sea, dos y tres veces más que el de las rutas alternativas con técnica nuclear. No es meramente un problema de costos, sino también de tiempo. El uso de la técnica nuclear completaría el canal en la mitad del tiempo requerido por la técnica convencional.

CUADRO 3. *Costos directos por yarda cúbica excavada por una fila nuclear de cargas*

<i>Potencia de las cargas en fila (en KT)</i>	<i>Aluvión (en ctv. de dl.)</i>	<i>Ripio (en ctv. de dl.)</i>	<i>Basalto (en ctv. de dl.)</i>
10	30.13	51.09	85.46
15	23.48	39.56	66.93
20	19.61	33.03	55.40
25	17.12	29.18	48.84
30	15.31	25.99	43.60
35	13.88	23.43	39.45
40	12.80	21.72	36.49
50	11.14	18.89	31.75
60	9.95	16.82	28.36
70	9.06	15.29	25.66
80	8.31	14.06	23.61
90	7.73	13.09	21.96
100	7.23	12.21	20.57
150	5.61	9.48	15.92
200	4.66	7.90	13.28
250	4.05	6.84	11.51
300	3.61	6.09	10.26
350	3.27	5.52	9.29
400	3.00	5.06	8.53
500	2.61	4.41	7.42
600	2.34	3.95	6.63
700	2.23	3.63	6.10
800	1.98	3.35	5.64
900	1.86	3.14	5.27
1 000	1.75	2.97	4.99
2 000	1.19	2.11	3.40

FUENTE: Heiss, K. P. y Dagum, Estela M. B.: *The Economic Feasibility of Cratering by Nuclear Explosives*, en imprenta en U. S. Atomic Energy Commission, Division of Technical Information, Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos.

margen para incertidumbres y otras dificultades posibles en la ejecución del proyecto. Costos más representativos se indican en el cuadro 2, para diferentes medios y alturas.

Los costos directos por yarda cúbica con técnica nuclear y cargas en

fila lineal, se indican en el cuadro 3. Por comparación entre los cuadros 2 y 3 se observa que el punto de ruptura entre ambas tecnologías está en el intervalo de 10 a 20 KT. Para 10 KT, los costos nucleares son de 0.30 dls, 0.50 dls. y 0.85 dls., según sea aluvión, ripio (medio de dureza intermedia) y basalto (roca dura), respectivamente, los cuales se aproximan a los menores costos posibles con técnica convencional.

A estos costos directos, en ambos análisis deben agregarse los costos de seguridad o prevención de riesgos. Ellos varían para diferentes proyectos según la ubicación, la potencia de la explosión y la clase de explosivo utilizado. En general, en el caso de explosivos nucleares, pueden ser relativamente bajos en proyectos en áreas escasamente pobladas y hasta prohibitivos en ciudades densamente pobladas. Estos costos deben cubrir: a) los estudios que se hacen para predecir acertadamente los riesgos potenciales; b) daños eventuales que pueden ocurrir durante la realización del proyecto.

6. Conclusiones

El actual sistema de transporte de América Latina adolece de las siguientes limitaciones:

- a) Es insuficiente para la comunicación de las regiones dentro de un mismo país y, peor aún, entre varios países;
- b) El transporte terrestre muestra una distribución altamente sesgada, con gran concentración en la zona de la costa;
- c) El sistema no es integral; la duplicación de facilidades es casi una norma.

Además, los gobiernos latinoamericanos se enfrentan en general, internamente, con escasez de recursos financieros y serios déficit presupuestarios; externamente, ellos deben enfrentarse con países más desarrollados que siguen continuamente creciendo a altas tasas. Dado que el nivel de desarrollo de sus economías es el resultado de una comparación con la de países más adelantados, la distancia económica que los separa se agranda día a día, debido a los bloqueos y círculos viciosos típicos en las primeras. Evidentemente, estas circunstancias deben ser consideradas en la toma de decisiones. En particular, para el caso de la red de transporte, tres requisitos deben necesariamente cumplirse a fin de que dicha red pueda servir con éxito y en tiempo a la causa del desarrollo y la integración de América Latina. Ellos son:

- a) Debe ser integral, o sea, una red troncal que intercomunique fluidamente todo el Continente tanto por vía terrestre como marítima y fluvial;
- b) Debe minimizarse el tiempo requerido para su construcción en función de la tecnología actual;
- c) Debe minimizarse el costo de inversión requerido.

Ya se ha señalado en puntos anteriores que un análisis de costo-beneficio difícilmente justifica las inversiones indirectas para el desarrollo debido principalmente a: Uno, los altos costos de la inversión inicial; y dos, a los bajos e inciertos beneficios futuros. Resulta luego, que el único modo de hacer rentables estas inversiones, consiste en reducir sensiblemente los costos que son de las dos variables, la única controlable. Es precisamente en este aspecto sobre el cual la tecnología nuclear ofrece sus mejores contribuciones, a saber: menores costos y significativas reducciones en el tiempo de construcción.

Esta nueva dimensión que la tecnología nuclear introduce en la actividad económica plantea problemas políticos, sociales y económicos que desbordan el importante marco específico de los análisis sobre *investigación y desarrollo*. En particular, requiere una ponderación política y económica de los efectos asimétricos y de dominación y una medida de su vulnerabilidad, resultante de una dependencia tecnológica de esta naturaleza. A su vez, constituye un desafío a la capacidad de integración de América Latina, en cuanto su propia integración puede crear las condiciones científicas y financieras para la incorporación y asimilación de la tecnología nuclear en sus múltiples formas (reactores, explosivos, etcétera).

Estas observaciones pueden resumirse en el siguiente esquema de causación bidireccional, donde la cadena de estímulos en cada dirección actúa como causa y se transforma a su vez en efecto [8]:

Ciencia $\rightleftharpoons$ Tecnología $\rightleftharpoons$ Industria $\rightleftharpoons$ Producción $\rightleftharpoons$ Ocupación $\rightleftharpoons$
 $\rightleftharpoons$ Distribución $\rightleftharpoons$ Consumo $\rightleftharpoons$ Bienestar Social.

Teniendo siempre presente lo señalado en párrafos anteriores, la *perentoriedad* del desarrollo y la integración⁷ requerida hoy en día, en

⁷ Al insistirse en la simultaneidad del desarrollo y la integración se pretende afirmar la idea de que la falta de desarrollo impide la fisibilidad política y económica de la integración. A su vez, la falta de integración retarda el desarrollo fundamentalmente, por la atomización de los mercados.

América Latina, exigen el uso de la tecnología nuclear en forma inmediata como un primer impulso. Primer impulso necesario para romper el círculo de pobreza que genera la carencia de un sector de infraestructura fluido en el interior del Continente. Su uso no significaría la obsolescencia de la técnica convencional, ya que su aplicación es única y localizada. Ella sería empleada para grandes obras de excavación donde los altos costos y requerimientos de equipos de capital vuelven improductiva la tecnología tradicional.

Por último, cabe hacer notar que la existencia de la tecnología nuclear es una gran esperanza para el desarrollo del interior de América Latina y, por tanto, no debe ser ignorada por quienes se preocupan por el progreso de este promisorio Continente.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] *América en Cifras, 1965*: Unión Panamericana, OEA, Washington, D. C., 1966.
- [2] Angulo, H. E.: "Transportation and Intra-American Trade", en *Latin American Economic Integration*, ed. por M. S. Wionczek, F. A. Pareger Publishers, Nueva York, 1966.
- [3] Boardman, C. R., Rabb, David; McArthur, Richard: "Contained Nuclear Detonations in Four Media — Geological Factors in Cavity and Chimney Formation", *Hearing Before the Joint Committee on Atomic Energy*, Primera Sesión, Washington, D. C., enero, 1965.
- [4] Dagum, Camilo: "Sociedad de masas y técnica social", Cuaderno de los Institutos, Instituto de Sociología "Raúl A. Orgaz", Universidad Nacional de Córdoba, N° 67, 1963.
- [5] Dagum, Camilo: "Théories des Modèles et Modèles avec Retards Distribue's dans l'Analyse Économique". *Économie Appliquée* (ISEA), N° 4, 1965.
- [6] Dagum, Camilo: "L'Integration et la Crioissance Economique en Amerique Latine". *Tiers Monde* (IEDES), t. VII, N° 25, enero-marzo de 1966.
- [7] Dagum, Camilo: "On Deterministic and stochastic Structures". Research Memorandum N° 85, *Econometric Research Program*, Princeton University, mayo de 1967.
- [8] Dagum, Camilo: *Universidad y desarrollo económico*. (En imprenta.)
- [9] Dagum, Estela M. B.: "Algunos obstáculos al crecimiento y desarrollo de los países más avanzados de América Latina", *Revista de Economía y Estadística*, enero-junio de 1966, Universidad de Córdoba-Argentina.
- [10] Dagum, Estela M. B.: "La evolución de la industria en Argentina", *Revista de Estudios Económicos*, N° 4, 1963, Universidad de Bahía Blanca, Argentina.
- [11] Dell, Sydney: *A Latin American Common Market?*, Oxford University Press, Londres, 1966.
- [12] Economic Survey of Latin America, United Nations, Nueva York, 1966 (CEPAL).

- [13] Economic Survey of Latin America, United Nations, Nueva York, 1967 (CEPAL).
- [14] Escarpenter, Claudio: "Problemas generales del transporte en Latinoamérica", en *Economía Latinoamericana*, Pan American Union, Washington, D. C., septiembre-noviembre de 1963.
- [15] Frank, W. J.: "Characteristics of Nuclear Explosives", en *Hearing Before the Joint Committee on Atomic Energy*, Primera Sesión, Washington, D. C., enero de 1965.
- [16] Goodrich, Carter: *Canals and American Economic Development*, Columbia University Press, 1961.
- [17] Hanson, S. G.: *Economic Development in Latin America*, Interamerican Affairs Press, Washington, D. C., 1961.
- [18] Hardy, S. C.: The Financing of Highways and Highway Systems in Developing Countries, International Bank for Reconstruction and Development, Washington, D. C., septiembre de 1966.
- [19] Heiss, K. P. y Dagum, Estela M. B.: *The Economic Feasibility of Cratering by Nuclear Explosives*, en imprenta en U. S. A. E. C. Division of Technical Information, Oak Ridge, Tennessee.
- [20] Hirschman, A. O.: *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press, New Haven, 1958.
- [21] Nordyke, M. y Circeo, L. J.: "Progress in Nuclear Excavation Technology", en *Hearings Before the Joint Committee on Atomic Energy*, Primera Sesión, Washington, D. C., enero de 1965.
- [22] Nordyke, M. D.: "Cratering Experience With Chemical and Nuclear Explosives", *Hearing Before the Joint Committee on Atomic Energy*, Primera Sesión, Washington, D. C., enero de 1965.
- [23] Prest, A. R. y Turvey, R.: "Cost-benefit Analysis: A Survey", *The Economic Journal*, Cambridge, diciembre de 1965.
- [24] Rosenstein-Rodan, P. N.: "Notas sobre la teoría del Gran Impulso", en *Desarrollo Económico y América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1960.
- [25] Sanders, R.: *Project Plowshare Development of the Peaceful Uses of Nuclear Explosives*, Public Affairs Press, Washington, D. C., 1962.
- [26] Stark, H.: *Social and Economic Frontiers in Latin America*, W. M. Brown Co., Publishers, Iowa, 1961.
- [27] Thompson, W. O.: "Investigación de los factores que afectan los costos del transporte", en *Economía Latinoamericana*, Pan American Union, Washington, D. C., julio de 1965.
- [28] United States Army Engineer District-Corps of Engineer, *Estimating Manual-Large Earth Moving Projects*, Omaha, mayo de 1966.